ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ / 01

Морская доставка: учёт и BI на телефоне

Создайте связанный продукт: защищённое веб-приложение для менеджеров и мобильное PWA, которое помогает руководителю понимать бизнес.

> **Формат:** рабочий прототип с использованием ИИ.
> **Ориентир:** 2-3 рабочих дня. Срок и объём первой версии подтверждаются с заказчиком перед началом.

Компания и ситуация

Вымышленная компания «Морской маршрут» организует контейнерные перевозки для клиентов и заказывает услуги у перевозчиков и других подрядчиков. Собственных судов у компании нет.

Менеджеры ведут перевозки в таблицах. Сроки меняются, расходы поступают постепенно, сведения приходится уточнять у коллег. Руководитель получает отчёты, но ему трудно понять, что происходит с бизнесом и где требуется его участие.

Запрос руководителя

> «Утром я хочу открыть приложение на телефоне и понять, где сегодня нужно моё внимание.
>
> Перевозок становится больше, но я не уверен, что мы больше зарабатываем. Одни клиенты дают большой оборот, другие требуют много работы. Менеджеры говорят, что всё под контролем, а потом неожиданно появляются задержки и дополнительные расходы.
>
> Хочу видеть компанию с разных сторон: по клиентам, направлениям, перевозкам и периодам. Если показатель изменился, хочу понять почему и увидеть конкретные перевозки, которые на него повлияли.
>
> Предложите, как это должно работать. Готового списка экранов и показателей у меня нет».

Ваша задача - предложить полезную первую версию, согласовать существенные правила и довести её до работающего результата.

ПРОДУКТ / 02

Два интерфейса. Одна цепочка данных.

Веб-приложение менеджера

Предусмотрите ввод и изменение сведений о клиенте, грузе и контейнерах, маршруте, ответственном менеджере, ходе перевозки, сроках, доходах, расходах и оплатах.

Конкретный состав полей и устройство форм предложите сами. Менеджер должен иметь возможность сохранить неполные сведения и позднее дополнить их. Все изменения сохраняются в базе данных.

Мобильная аналитика руководителя

Приложение должно помогать ответить минимум на три вопроса:

01 **Что требует внимания?** Какие перевозки требуют вмешательства и почему?

02 **Что даёт хороший результат?** Какие клиенты или направления работают хорошо, а какие выглядят лучше, чем работают на самом деле?

03 **Что изменилось?** Что произошло за выбранный период и какими перевозками это объясняется?

Для каждого ответа должны быть доступны подтверждающие данные. Пользователь должен понимать смысл показателя, выбранный период и ограничения расчёта.

Обязательная часть результата

01 **Доступ.** Вход в систему и разграничение возможностей менеджера и руководителя с проверками на сервере.

02 **Работающий PWA.** Удобный интерфейс на телефоне и проверенная установка хотя бы в одном поддерживаемом браузере.

03 **Разные представления данных.** Переход от общего результата к клиенту, направлению и отдельной перевозке либо другой обоснованный способ исследовать причины.

04 **Понятное состояние данных.** Отображение неполных сведений, ошибок загрузки и потери связи. Изменения учёта появляются в аналитике с понятной пользователю задержкой.

РАБОТА И СДАЧА / 03

Предложить. Согласовать. Показать результат.

Как вести работу

До основной реализации покажите заказчику краткое понимание задачи, существенные открытые вопросы и предложенный объём первой версии. Для важных вопросов предложите варианты и объясните последствия выбора.

> **Короткий журнал решений:**
> Вопрос → варианты → ваше предложение → ответ заказчика или временное допущение → что реализовано.

Если ответа пока нет, обозначьте допущение и его влияние. Ответ ИИ не является согласованием со стороны заказчика. Работу над независимыми частями можно продолжать.

Что выбираете самостоятельно

Технологии, базу данных, структуру приложения и визуальное решение. ИИ можно использовать на всех этапах разработки; чат-бот внутри продукта не обязателен.

Внешние интеграции с перевозчиками, реальные платежи и публикация в магазинах приложений не требуются. Полноценное редактирование без интернета также не требуется.

Что передать

01 Исходный код и инструкцию для воспроизводимого запуска.

02 Тестовых пользователей и демонстрационные данные, на которых видны разные состояния бизнеса.

03 Журнал решений, краткое описание расчётов и известных ограничений.

04 Несколько содержательных автоматических проверок расчётов и разграничения доступа.

Что показать на сдаче

> Менеджер меняет сведения о перевозке → изменение появляется в аналитике → руководитель замечает его → переходит к причине и понимает, какое действие ему стоит рассмотреть.

Объясните расчёт на конкретных данных. Покажите два-три примера использования ИИ: что он предложил, что вы приняли или изменили и как проверили результат.